

חלק א'

סעיף א'

א. סיבוכיות זמן: פונקציית פיצול הקבצים: סיבוכיות כוללת של אורך הקובץ $\log$ הגדול.

פונקציית ספירת כמות השגיאות בכל קובץ: סיבוכיות כוללת של מספר השורות בכל קובץ $\log$ קטן. מספר השורות של הקובץ הגדול לחלק למספר התהליכונים שיכולים לרוץ בו זמנית המחשב.

הפונקציה הראשית למציאת N השגיאות השכיחות: זימון 2 הפונקציות הקודמות- הסיבוכיות הגדולה היא $O(L)$ - מספר השרות בקובץ הגדול, ובנוסף שליפת N השגיאות השכיחות – $O(M \log M)$ הוא מספר סוגי השגיאות- מיון המילון על מנת לשלוף את N השכיחות.

ב. סיבוכיות מקום:

ב MAIN יצירתי רשימה של N השגיאות השכיחות- $O(N)$

בפונקציה של פיצול לקבצים – בזיכרון נשמרת רק שורה אחת בכל רגע ולכן זה $O(1)$ כי כל הקבצים נוצרים על המחשב עצמו.

פונקציה של ספירת השגיאות לכל קובץ: $O(E)$ – יצירת מילון למספר סוגי השגיאות השונות.

בפונקציה הראשית למציאת השגיאות- יצירת מילון של כל סוגי השגיאות מכל הקבצים $O(E)$ וכן יצירת מילון זמני של שגיאות לכל קובץ ויצירת רשימה של N השגיאות $O(N)$. סה"כ: $O(N+M)$.

סעיף ב'

3. הייתי יוצרת מילון ראשי שהמפתחות שלו יהיו התאריכים של הימים עם שעות עגולות, והערכים בתוכו:

אובייקט שמכיל 3 תכונות:

- משתנה SUM
- משתנה COUNT
- מילון שמפתחותיו יהיו הדקות והשניות והערכים בתוכו יהיו אובייקט שיכיל כל שורה שהתקבלה, שדות: value, Timestamp ובנוסף 2 משתנים: SUM | COUNT לטיפוליות.

וכך בכל שורה שהייתה מתקבלת, ראשית הייתי בודקת אם התאריך שלה -בפורמט שגוי או שהערך שלה, הוא לא מספרי- הייתי מתעלמת מהשורה הזו ולא מוסיפה אותה למאגר.

ואם זה היה תקין, אז הייתי לוקחת את הדקות שלה ובודקת אם קיים ערך כזה במילון, אם כן נכנסת אליו ונכנסת למילון הפנימי שלו- של הדקות, ובודקת אם קיים ערך זהה למשתנה הדקות הנוכחי, אם כן – זה אומר שיש כפילויות בתאריכים ולכן נעשה ממוצע בין כל הvalue.

נוסיף אותו ל-SUM ונעלה את ה-COUNT ונעשה ממוצע ביניהם- ונכניס את הממוצע ל-Value של הרשומה הזו.

אם לא קיים ערך כזה של הדקות, נוסיף אותו כמפתח במילון ונשנה את המונה והסכום בהתאם לערכים שהתקבלו.

לאחר כל הוספת רשומה נעלה את המונה ואת הסכום הכוללים של כל שעה, על מנת שנוכל לחשב בזמן אמת את הממוצע של הערכים לפי שעות של ימים.

וכך בכל רגע נתון ניתן לחשב את הממוצע לפי שעות- לבדוק אם ה-COUNT גדול מ 0 ולחלק את ה-SUM ב-COUNT.

4. היתרונות של פורמט Parquet לאחסון בזיכרון:

- חיסכון במקום: בפורמט הזה הנתונים נשמרים באופן יותר חסכוני בגלל שהם דחוסים וזה תופס פחות מקום בזיכרון.

- טעינה מהירה בזיכרון: אפשר לגשת למידע שבעמודות בלי לטעון את כל הקובץ וזה מקצר את זמן הטעינה בזיכרון.

- שומר על סוג הנתונים: בפורמט הזה נשמרים הנתונים לא רק כטקסט אלא כמספר, ערך בוליאני תאריך וכו' ואז לא צריך לשנות את הנתונים לאחר שטוענים אותם לזיכרון

כשה נתונים גדולים- הפורמט הזה נח לשמירת הנתונים באופן חסכוני וחכם.

חלק ג'

1. 1

2. א.

השלט של המזגן מתקשר עם יחידת הקליטה במזגן באמצעות קרני אינפרא-אדום (IR), שמאפשרות העברת פקודות בצורה אלחוטית. בעת לחיצה על כפתור, השלט מייצר קוד דיגיטלי המייצג את הפעולה הרצויה (כגון הפעלה, כיבוי או שינוי טמפרטורה). הקוד משודר באמצעות פולסים של אור אינפרא-אדום, הנפלטים בתדר קבוע – לרוב 38 קילוהרץ – דרך דיודה ייעודית בקצה השלט.

במזגן, חיישן אינפרא-אדום קולט את האות, מפענח את הקוד ומעביר אותו למעבד המרכזי, אשר מבצע את הפקודה בפועל. במזגנים מתקדמים, כל שידור כולל גם את יתר מצבי הפעלה של המזגן, ובכך נשמר סנכרון מלא בין השלט ליחידה הפנימית.

ב.

בצד השלט-

- כפתורים: ממשק המשתמש לביצוע פעולות במזגן.
- מיקרו-בקר (Microcontroller): שמזהה לחיצות ומייצר קודים.
- משדר אינפרא-אדום (IR LED): דיודה פולטת אור אינפרא-אדום המשדרת את האות.
- סוללה.

בצד המזגן-

- מקלט אינפרא-אדום (IR Receiver): חיישן הקולט את אותות ה-IR מהשלט.
- בקר ראשי (Microprocessor/Microcontroller): מפענח את הקודים ומנהל את פעולות המזגן.

- מפענח (Demodulator): לעיתים מובנה בבקר הראשי או בחיישן ה-IR, תפקידו להסיר את תדר הנושא ולהשאיר את נתוני הפקודה .
- ממשקי שליטה פנימיים: רכיבים המאפשרים לבקר הראשי לשלוט בפועל על חלקי המזגן השונים (כמו מנוע, מאוורר, מדחס) .
- ג. כשהשלט קולט לחיצה על כפתור הוא ממיר את הפקודה לקוד בביטים, שאותו הוא שולח באמצעות טכנולוגיית אינפרה-אדום למקלט שבמזגן וכך הוא יודע איזה פעולה לבצע, על פי הקוד שנשלח מהמשדר. איך לייצג אץ הקוד?

1. קוד בינארי קבוע לכל כפתור
בגישה זו, לכל כפתור בשלט משויך קוד דיגיטלי קבוע מראש (בד"כ בבינארי).
כאשר הכפתור נלחץ, השלט משדר את הקוד הייחודי שלו. המזגן מקבל את הקוד, מזהה את מקורו ומבצע את הפעולה המתאימה.
שיטה זו פשוטה ונפוצה מאוד, ומתאימה למערכות שבהן אין צורך בקידוד מורכב או משתנה.

2. קידוד לפי משך הלחיצה
שיטה זו מתחשבת במשך הזמן שהכפתור נלחץ.
כל משך לחיצה שונה מתורגם לקוד אחר, והשלט משדר אותו בהתאם.
שיטה זו מאפשרת לשדר מידע נוסף בלי להוסיף כפתורים – כלומר, אותה לחיצה יכולה לייצג פקודות שונות לפי אורכה.

3. קידוד הקסדצימלי
במקום לשלוח קוד בינארי ארוך, ניתן לשלוח את אותו מידע בפורמט הקסדצימלי, שהוא כתיבה מקוצרת של הקוד.
קידוד זה משמש לעיתים במערכות מתקדמות יותר, ומקל על זיהוי ותחזוקת הקוד, במיוחד כאשר יש מספר רב של כפתורים או פקודות.

4. קידוד לפי רצף לחיצות
כאן לא רק הכפתור חשוב, אלא גם הסדר שבו נלחצים כמה כפתורים.
השלט שומר את הרצף ומשדר אותו כקוד מורכב. המזגן מפענח את סדר הלחיצות ומגיב בהתאם.
זה יעיל כשיש קצת כפתורים ורוצים יותר פעולות.